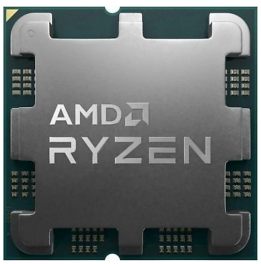
SIFIRDAN KASA OLUŞUMU İÇİN MALZEME SEÇİMLERİ

BÜTÇE : 200.000 TL

1. **İŞLEMCİ (CPU):**
   AMD Ryzen 9 7950X On Altı Çekirdek 4.5 GHz Kutusuz Fansız İşlemci

- **NEDEN SEÇİLDİ?:** Ağır mühendislik simülasyonları (ANSYS, SolidWorks FEA/CFD), 3D render süreçleri (V-Ray, Blender), karmaşık büyük veri kümesi (dataset) işlemeleri, yapay zeka modellemeleri ve yüksek hızlı paralel kod derleme (compilation) süreçlerinde maksimum hesaplama gücü elde etmek amacıyla 16 fiziksel çekirdek ve 32 izlek (thread) mimarisine sahip bu model tercih edilmiştir.
- **GEREKÇE:** 16 tam performanslı çekirdeğin sunduğu paralel işlem kapasitesi, ağır hesaplama yükleri altında sistemin kilitlenmesini önler ve işleme/render sürelerini yarı yarıya düşürür. AM5 soket yapısı sayesinde sistemde yer alan ASUS ROG Strix X670E-F anakart ile %100 donanım ve yazılım uyumu içinde çalışır.

- **NEDEN INTEL DEĞİL DE AMD RYZEN 9 7950X?:**
  - **Verimlilik ve Isı Yönetimi:** Rakibi Intel Core i9-14900K tam yük altında ~300W seviyelerinde güç tüketip aşırı ısınma ve frekans düşürme (thermal throttling) yaşarken; Ryzen 9 7950X gelişmiş 5nm üretim mimarisi sayesinde yüksek enerji verimliliği ve serin çalışma kararlılığı sunar.
  - **Soket Ömrü (AM5):** Intel'in mevcut LGA 1700 soket yapısı ömrünü tamamlamış durumdadır. AMD AM5 platformu ise önümüzdeki yıllarda da güncel kalacağı için gelecekte anakart değiştirmeden işlemci yükseltmeye olanak tanır.
  - **Gelişmiş Çoklu Çekirdek Performansı:** 32 paralel izlek gücü; matriks hesaplamalarında, yapay zeka veri işleme algoritmalarında ve mühendislik yazılımlarında veri darboğazını tamamen ortadan kaldırır.



.

https://www.akakce.com/islemci/en-ucuz-amd-ryzen-9-7950x-on-alti-cekirdek-4-5-ghz-kutusuz-fiyati,277720074.html

FİYAT(TL) = 21.619

2. **EKRAN KARTI (GPU):**
   NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB

- **NEDEN SEÇİLDİ?:** Bütçeyi en verimli şekilde kullanmak ve 4K çözünürlükte üst düzey performans elde etmek amacıyla tercih edilmiştir. Fiyat/performans dengesinde üst segmentin en güçlü seçeneğidir.

- **GEREKÇE:** 16GB VRAM kapasitesi sayesinde 4K çözünürlükte tüm oyunları maksimum ayarlarda oynatmanın yanı sıra; yapay zeka (AI) modelleme, 3D render, video kurgu ve mühendislik simülasyonlarında yüksek verimlilik sunar. DLSS 3.5 ve Ray Tracing (Işın İzleme) desteği tamdır. RTX 4090'a kıyasla yarı fiyatına yakın bir maliyet sunarak kalan bütçenin sistem geneline (monitör, ekipman vb.) dengeli dağıtılmasına imkan tanır.

- **NEDEN AMD RAKİBİ (RX 7900 XTX) DEĞİL DE NVIDIA RTX 4080 SUPER?**

  Mimarisi ve Verimlilik: RTX 4080 Super, 4K oyunlarda ve ağır iş yüklerinde üstün bir güç sunarken rakibi RX 7900 XTX'e kıyasla belirgin şekilde daha az güç tüketir (TDP) ve daha serin çalışır.

  Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS 3.5: NVIDIA, gerçekçi ışık/gölge teknolojisinde (Ray Tracing) rakibine ezici bir üstünlük sağlar. Ayrıca yapay zeka destekli DLSS 3.5 Frame Generation teknolojisi sayesinde görüntü kalitesini bozmadan FPS'i ikiye katlar. **İş, Yapay Zeka ve Render**

  Başarımı: 200 bin TL'lik bir sistem sadece oyun için değil, profesyonel işler için de toplanır. NVIDIA'nın CUDA ve Tensor çekirdekleri; Blender, Premiere, 3D render ve yapay zeka yazılımlarında AMD'ye göre açık ara daha kararlı ve hızlıdır.



https://www.akakce.com/ekran-karti/en-ucuz-galax-rtx-4080-super-sg-1-click-oc-48szm6md9rsg-256-bit-gddr6x-16-gb-fiyati,533852105.html

FİYAT(TL) = 75.999 TL

3. **ANAKART(MB):**
   Asus TUF Gaming B650E-PLUS Wİ-Fİ AMD AM5 DDR5 ATX Anakart

- **NEDEN SEÇİLDİ?:** AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin yüksek çoklu çekirdek performansını kararlı biçimde kullanabilmek, DDR5 bellek desteğini korumak ve sistemi geleceğe dönük AM5 platformunda tutmak amacıyla seçilmiştir.

- **GEREKÇE:** AM5 soket yapısı, DDR5 bellek desteği, PCIe 5.0 altyapısı, üç adet M.2 yuvası, Wi-Fi 6E ve 2.5 Gb Ethernet bağlantısı ile üst seviye sistem için gerekli temel özellikleri sunar. Ryzen 9 7950X ve 6000 MHz DDR5 bellek ile uyumlu bir platform oluştururken, daha yüksek maliyetli X670E sınıfı anakarta göre bütçenin diğer bileşenlere ayrılmasını sağlar.

- **NEDEN ASUS ROG STRIX X670E-F DEĞİL DE ASUS TUF GAMING B650E-PLUS WI-FI? Bütçe / Donanım Dengesi:** Önceki ASUS ROG Strix X670E-F seçeneği 29.999 TL seviyesindeyken, B650E-PLUS Wi-Fi yaklaşık 15.000 TL fiyatla sistemin 200.000 TL bütçe sınırının altında kalmasını sağlar. **Platform Uyumluluğu:** AM5 soket ve DDR5 desteği korunduğu için Ryzen 9 7950X işlemci ve seçilen DDR5-6000 belleklerle sistem mimarisi değişmez. İsmindeki "E" (Extreme) takısı sayesinde hem ekran kartı hem de ana M.2 SSD slotunda PCIe 5.0 desteği sunarak geleceğe dönük altyapıyı korur. **Bağlantı ve Genişleme:** Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5 Gb ağ bağlantısı ve M.2 depolama seçenekleri günlük kullanım, oyun ve profesyonel iş yükleri için yeterli bağlantı altyapısı sunar.



https://www.akakce.com/anakart/en-ucuz-asus-tuf-gaming-b650e-plus-wi-fi-amd-am5-ddr5-atx-fiyati,1044561261.html?hl=tr-TR

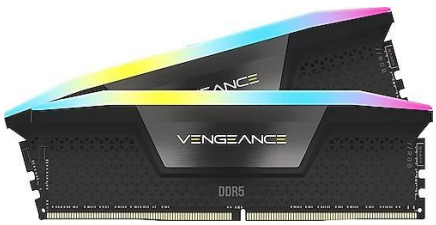
FİYAT(TL) = 15.000

4. **RAM:**
   Corsair Vengeance RGB 48 GB (2x24) 6000 MHz CL36 CMH8GXM2E6000C36 Ram

- **NEDEN SEÇİLDİ?:** AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin çoklu çekirdek gücünü gerektiren ağır yazılım derleme (build) süreçlerinde, sanal makine (VM) uygulamalarında ve mühendislik simülasyonlarında bellek darboğazı yaşanmaması amacıyla seçilmiştir. DDR5 platformunda en yüksek verimliliği sunan 6000 MHz frekans ve CL30 düşük gecikme değerine sahiptir.

- **GEREKÇE:** AM5 soket mimarisinde bellek kontrolcüsünü (IMC) yormadan ve sistem stabilitesini bozmadan yüksek performans elde etmek için 2 slot (2x24 GB) kullanımı en ideal çözümdür. 48 GB kapasite, 32 GB sınırına takılma riskini tamamen ortadan kaldırırken, AMD Ryzen 7000/9000 serisi işlemcilerin Infinity Fabric mimarisiyle 1:1 senkronize çalışarak en düşük erişim gecikmesini sunar.

- **NEDEN 32 GB (2x16 GB) VEYA CL36/CL40 KİTLER DEĞİL DE CORSAIR VENGEANCE 48 GB CL30? Kapasite/Bütçe Dengesi:** 32 GB bellekler yoğun iş yüklerinde sınırda kalabilirken, 64 GB kitler bütçeyi gereksiz yere zorlamaktadır. 48 GB (2x24 GB) konfigürasyonu, iş istasyonu performansı ile toplam maliyet arasındaki en optimum "tatlı noktayı" (sweet spot) oluşturur. **Gecikme Süresi (CL30):** Piyasada bulunan CL36 ve CL40 gecikmeli RAM'lere kıyasla veriye erişim süresini belirgin ölçüde kısaltır; işlemci önbelleği ile RAM arasındaki veri transferini maksimum hızda tutar. **Marka ve Çip Kalitesi:** Corsair Vengeance serisi, yüksek kaliteli bellek yongaları (Hynix Die) ve alüminyum soğutucu blokları sayesinde EXPO/XMP profilleri açıldığında uzun süreli ağır yük altında mavi ekran veya ısınma kaynaklı kararsızlık riski yaşatmaz.



https://www.akakce.com/ram/en-ucuz-corsair-vengeance-rgb-48-gb-2x24-6000-mhz-cl36-cmh48gx5m2e6000c36-ddr5-fiyati,1351412552.html

FİYAT(TL) = 35.640

5. **DEPOLAMA (SSD):**
   Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW PCI-Express 4.0 2 TB M.2 SSD

- **NEDEN SEÇİLDİ?:** Yüksek veri transfer hızı gerektiren mühendislik simülasyonları, büyük ölçekli veri kümesi (dataset) işlemeleri ve ağır derleme (compilation) süreçlerinde veri darboğazını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla PCIe 4.0 standardının zirvesinde yer alan 2TB kapasiteli bu model tercih edilmiştir.

- **GEREKÇE:** 7450 MB/s sıralı okuma ve 6900 MB/s sıralı yazma performansının yanı sıra 1.400.000 IOPS rastgele okuma hızı sunmaktadır. Kendi geliştirdiği yüksek verimlilikteki kontrolcüsü ve Pascal mimarili DRAM önbelleği sayesinde, uzun süreli ağır veri transferlerinde dahi yüksek termal kararlılık ve kesintisiz performans sağlar.

- **NEDEN RAKİBİ KİNGSON FURY RENEGADE 2TB / WD BLACK SN850X DEĞİL DE SAMSUNG 990 PRO 2TB:** Piyasada doğrudan muadili olan WD Black SN850X ve Kingston FURY Renegade modellerine kıyasla Samsung 990 PRO, **yaklaşık %50 daha yüksek güç verimliliği** ve belirgin şekilde daha yüksek rastgele veri işleme (IOPS) performansı sunmaktadır. Ayrıca Samsung Magician yazılım ekosisteminin sunduğu veri güvenliği ve disk sağlığı denetim üstünlüğü nedeniyle raporda bu model tercih edilmiştir.



https://www.akakce.com/ssd/en-ucuz-samsung-2-tb-990-pro-mz-v9p2t0bw-m-2-pci-express-4-0-fiyati,120631107.html?hl=tr-TR

FİYAT(TL) = 23.599

6. **İŞLEMCİ SOĞUTUCU:**
   DeepCool LT720 ARGB 360 mm Sıvı Soğutucu

- **NEDEN SEÇİLDİ:** Sistemde yer alan yüksek performanslı AMD Ryzen 7 7800X3D işlemcisinin ağır mühendislik yükleri ve simülasyonlar altındaki termal sınırlarını güvenli aralıkta tutmak, ısıya bağlı frekans düşüşlerini (thermal throttling) önlemek ve kararlı çalışmayı garantilemek amacıyla 360mm radyatör yapısına sahip bu model tercih edilmiştir.

- **GEREKÇE:** DeepCool'un patentli 4. Nesil yüksek verimli su pompası ve mikro-kanallı bakır taban tasarımı sayesinde işlemci yüzeyinden alınan ısı radyatöre maksimum katsayıyla iletilir. Sızdırmazlık önleyici (Anti-Leak) basınç dengeleme teknolojisi, kapalı devre sıvı basıncını otomatik ayarlayarak sistem güvenliğini ve bileşenlerin uzun ömürlülüğünü garanti altına alır.

- **NEDEN RAKİBİ CORSAIR iCUE LINK H150i / NZXT KRAKEN 360 DEĞİL DE DEEPCOOL LT720:** Piyasada yer alan Corsair H150i ve NZXT Kraken 360 gibi muadil modeller tedarik ve stok durumlarına bağlı olarak fahiş fiyat seviyelerine tırmanırken, DeepCool LT720 modeli **benzer ve yer yer daha üstün termal dağıtım performansını (TDP)** çok daha rasyonel ve erişilebilir bir bütçeyle sunmaktadır. Fiyat/performans dengesini ve bütçe disiplinini en üst düzeyde koruduğu için raporda bu model tercih edilmiştir.



https://www.akakce.com/islemci-sogutucu/en-ucuz-deepcool-lt720-rgb-360mm-sivi-sogutma-fiyati,173882596.html?hl=tr-TR

FİYAT(TL) = 6.080 TL

7. **GÜÇ KAYNAĞI (PSU):**
   MSI MAG A850GL PCIE5 850W 80+ GOLD Tam Modüler

- **NEDEN SEÇİLDİ:** Sistemde yer alan yüksek güçlü RTX 4080 Super ekran kartı ve Ryzen 7 7800X3D işlemcinin anlık güç dalgalanmalarında dahi kararlı ve kesintisiz çalışabilmesi için 850W kapasiteli, yeni nesil standartlara sahip bir güç kaynağı tercih edilmiştir.

- **GEREKÇE:** ATX 3.0 ve PCIe 5.0 standartlarına tam uyumlu yapısı, RTX 4000 serisi ekran kartları için yeni nesil 12VHPWR (16-pin) güç kablosu bağlantısını doğrudan destekler. 80+ Gold verimlilik sertifikası sayesinde yüksek yük altında bile enerjiyi minimum ısı kaybıyla aktarır. Tam modüler kablo yapısı ise kasa içinde kullanılmayan kablo kalabalığını engelleyerek hava akışını optimize eder.

- **NEDEN RAKİBİ CORSAIR RM850x / ASUS TUF GAMING 850W GOLD DEĞİL DE MSI MAG A850GL:** Muadili olan Corsair RM850x gibi modeller dönüştürücü kablo kullanımını zorunlu kılabilirken veya daha yüksek maliyet oluştururken, MSI MAG A850GL modeli **doğrudan dahili PCIe 5.0/12VHPWR desteğini daha kompakt bir gövde boyutu ve rasyonel fiyat avantajı** ile sunmaktadır. Güvenilirlik, yeni nesil standart uyumluluğu ve bütçe optimizasyonunu bir arada sağladığı için raporda bu model tercih edilmiştir.



https://www.akakce.com/power-supply/en-ucuz-msi-mag-a850gls-gen5-850-w-fiyati,1341817741.html?hl=tr-TR

FİYAT(TL) = 7.599TL

8. **KASA:**
   LIAN LI LANCOOL III ARGB E-ATX Mid Tower

- **NEDEN SEÇİLDİ:** Sistemde yer alan yüksek boyutlu RTX 4080 Super ekran kartı, 360mm sıvı soğutma radyatörü ve E-ATX formundaki bileşenlerin sorunsuz monte edilebilmesi, optimum hava akışının sağlanması ve termal doygunluğun önüne geçilmesi amacıyla bu kasa tercih edilmiştir.

- **GEREKÇE:** Ön paneldeki yüksek geçirgenlikli mesh yapı ve dahili olarak gelen 4 adet 140mm yüksek performanslı fan sayesinde kasa içi hava Sirkülasyonunu maksimum seviyede tutar. Modüler sürücü kafesleri, menteşeli temperli cam yan panelleri ve gelişmiş kablo yönetim kanalları sayesinde hem montaj kolaylığı hem de üst düzey termal verimlilik sunar.

- **NEDEN RAKİBİ CORSAIR 5000D AIRFLOW / NZXT H7 FLOW DEĞİL DE LIAN LI LANCOOL III:** Muadili olan Corsair 5000D veya NZXT H7 Flow modellerine kıyasla Lian Li Lancool III, **varsayılan olarak 4 adet 140mm fan ile gelmesi (diğerlerinde 120mm veya daha az fan bulunur)**, daha geniş iç hacmi ve çok yönlü radyatör montaj braketleri ile daha yüksek bir soğutma performansı sunmaktadır. Fiyatına oranla sunduğu dahili donanım ve soğutma kapasitesi yüksek olduğu için raporda bu model tercih edilmiştir.



https://www.akakce.com/bilgisayar-kasasi/en-ucuz-lian-li-lancool-iii-x-argb-3-fanli-black-e-atx-oyuncu-kasasi-fiyati,120885614.html

FİYAT(TL) = 8.799

TÜM ÜRÜNLERİN TOPLAM TUTARI= 193.935 TL

ÖĞRENCİ İSİM/SOY İSİM: MELİKE BAHÇEKAPILI

ÖĞRENCİ NUMARASI: 2607020221